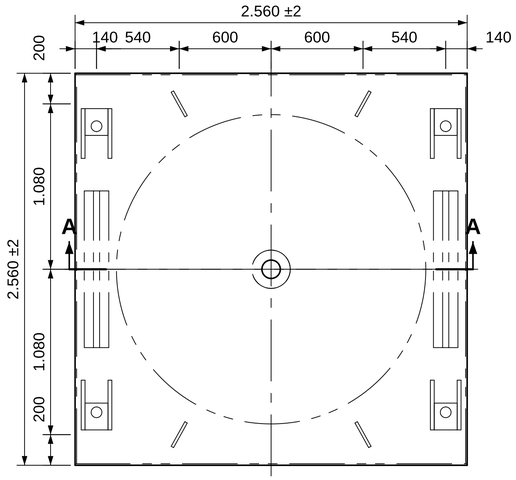
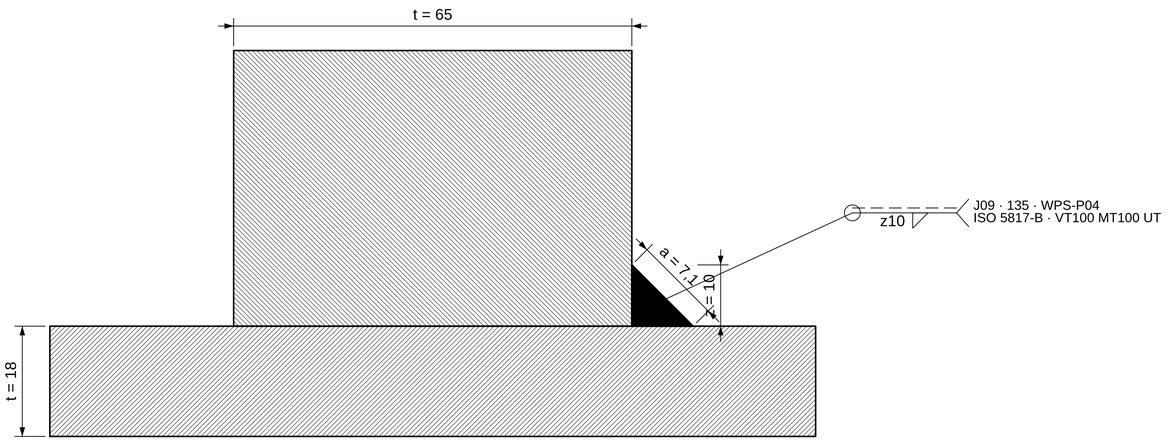
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



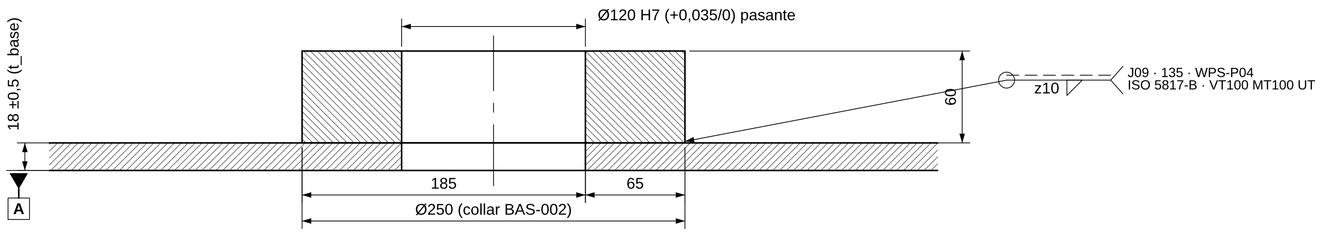

## PLANTA DE LA PLANCHA BASE

ESC 1:20




## DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)

ESC 2:1




## CORTE A-A (central, collar soldado)

ESC 1:2

### POSICIONES DE LAS PIEZAS SOLDADAS (origen: centro de la plancha)

| Elemento | x [mm] | y [mm] | Ángulo | Observación |
|---|---|---|---|---|
| O1 oreja de izaje | 600 | 1.080 | — | plano radial 60,95° |
| O2 oreja de izaje | -600 | 1.080 | — | plano radial 119,05° |
| O3 oreja de izaje | 600 | -1.080 | — | plano radial -60,95° |
| O4 oreja de izaje | -600 | -1.080 | — | plano radial -119,05° |
| M1 ménsula horario | 1.140,0 | 934,1 | -90,0° | eje del ojal |
| M2 ménsula horario | -1.140,0 | -934,1 | 90,0° | eje del ojal |
| M3 ménsula antihorario | 1.140,0 | -934,1 | 90,0° | eje del ojal |
| M4 ménsula antihorario | -1.140,0 | 934,1 | -90,0° | eje del ojal |
| Bancada (eje de guía) | 1.140 | 0 | 90° | largo 1.023,3 |
| Bancada (eje de guía) | -1.140 | 0 | 90° | largo 1.023,3 |
| Collar / agujero H7 | 0 | 0 | — | Ø250 / Ø120 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 2.560 × 2.560 × 18 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); sobrematerial de corte 5 mm por borde, recortar a medida después del alivio. Corte por oxicorte/plasma con tolerancia ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø120 H7: mandrinar plancha y collar en un solo montaje (mandrinadora) después de soldar el collar y aliviar tensiones; Ra 1,6; perpendicular a la cara de apoyo 0,05.
3. Cara superior en la zona Ø2.020: planeada (planitud 0,20 / Ra 3,2); sin pintura en esa zona. Compensar la distorsión de la soldadura con contraflecha o secuencia simétrica.
4. Posiciones de las piezas soldadas (tabla): marcar con granete y trazado antes de armar; tolerancia ±1 salvo indicación.
5. Soldaduras de la base: ver CON-006 y el programa de soldaduras (GEN-007). Alivio de tensiones 590–620 °C después de soldar y antes del mecanizado final.
6. La plancha NO lleva anclajes: equipo sin anclaje (apoyo sobre losa).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,20 — Planitud de la zona de apoyo Ø2.020

⊥ 0,05 A — Agujero Ø120 H7 perpendicular a la cara de apoyo (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — cara de apoyo de la interfaz (zona Ø2.020), planeada
- Ra 1,6 — agujero Ø120 H7
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

### GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 2.570×2.570×18 | 924,4 | 924,4 | Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar | BAS-001-C |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.240 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J02 | Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J09 | Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001) | Filete perimetral continuo | a = 7,1 | z = 10 | 785 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P04 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión | B | w_collar del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 8 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | 924,4 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:2 / 1:20 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-BAS-001-C | 13 de 43 | C |